

< constrained optimal control 8/28 >

* system.

기본적으로 discrete time linear system에서 시작한다

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k$$

이때 constrained 상태에서는 $x_k \in X$, $u_k \in U$ 인 아무런 값이나 가질 수 없다

* cost

현재 상태가 $x_0 = x(0)$ 이면 앞으로 사용할 input sequence는 $u_0, u_1, \dots, u_{N-1}$.

$$U_0 = \begin{bmatrix} u_0 \\ u_1 \\ \vdots \\ u_{N-1} \end{bmatrix} \rightarrow U_0 \text{ 전체가 optimization variable로 사용됨.}$$

$$\text{cost: } J_0(x_0, U_0) = x_N^T P x_N + \sum_{k=0}^{N-1} (x_k^T Q x_k + u_k^T R u_k)$$

* 결국 풀어야 하는 문제는

$$J_0(x_0) = \min_{U_0} \left[x_N^T P x_N + \sum_{k=0}^{N-1} (x_k^T Q x_k + u_k^T R u_k) \right]$$

$$\text{such that } x_{k+1} = Ax_k + Bu_k$$

$$x_k \in X, u_k \in U, x_N \in X_f$$

$$x_0 = x(0)$$

↳ CFTOC (constrained finite time optimal control)

(FTOC에서 $J_0(x_0)$ 를 가장 리오로 만드는 것은 아니기 위해서는 U_0 전체를 알아야 함.

$$\begin{cases} x_1 = Ax_0 + Bu_0 \\ x_2 = Ax_1 + Bu_1 \end{cases}$$

$$x_2 = A(Ax_0 + Bu_0) + Bu_1$$

$$= A^2x_0 + ABu_0 + Bu_1$$

$$x_3 = A(A^2x_0 + ABu_0 + Bu_1) + Bu_2$$

$\vdots$

이런 식으로 x_k 를 $U_0 \sim U_{k-1}$, x_0 에 대한 식으로 변형할 수 있다

일반형은

$$x_k = A^k x_0 + \sum_{j=0}^{k-1} A^{k-1-j} B u_j$$

아무런 제어도 하지
않아도 발생

input에 의해 결정되는 부분

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_N \end{bmatrix} \quad U = \begin{bmatrix} u_0 \\ u_1 \\ \vdots \\ u_{N-1} \end{bmatrix} \quad \text{라 하고 식을 정리}$$



$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A \\ A^2 \\ \vdots \\ A^N \end{bmatrix} x_0 + \begin{bmatrix} B & 0 & 0 & \dots & 0 \\ AB & B & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A^{N-1}B & A^{N-2}B & A^{N-3}B & \dots & B \end{bmatrix} U$$

따라서 $X = Ax_0 + \beta U$

이것의 의미는 미래 모든 state를 optimization variable U 만으로 표현 가능

* Quadratic cost를 $X = Ax_0 + \beta U$ 로 표현하기

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{상태 weight } \bar{Q} = \text{diag}(Q, Q, \dots, Q, P) \\ \text{입력 weight } \bar{R} = \text{diag}(R, R, \dots, R) \end{array} \right.$$

$$\text{cost } J = X^T \bar{Q} X + U^T \bar{R} U$$

$X = Ax_0 + \beta U$ 대입

$$J = x^T \bar{Q} x + u^T \bar{R} u$$

$$= (x_0 + \beta u)^T \bar{Q} (x_0 + \beta u) + u^T \bar{R} u$$

$$= x_0^T A^T \bar{Q} A x_0 + \underbrace{x_0^T A^T \bar{Q} \beta u + u^T \beta^T \bar{Q} A x_0}_{\text{Scalar}} + u^T \beta^T \bar{Q} \beta u + u^T \bar{R} u$$

$$= x_0^T A^T \bar{Q} A x_0 + 2x_0^T A^T \bar{Q} \beta u + u^T \beta^T \bar{Q} \beta u + u^T \bar{R} u$$

$$= \underbrace{u^T (\beta^T \bar{Q} \beta + \bar{R}) u}_H + \underbrace{2x_0^T A^T \bar{Q} \beta u}_F + \underbrace{x_0^T A^T \bar{Q} A x_0}_Y$$

$$J(x_0, u) = u^T H u + 2x_0^T F u + x_0^T Y x_0$$

* Input constraint 부여

만약 $-U_{\max} \leq u_k \leq U_{\max}$ 인 constraint가 부여되어 있으면

$$\begin{cases} u_k \leq U_{\max} \\ -u_k \leq U_{\max} \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} I \\ -I \end{bmatrix} u_k \leq \begin{bmatrix} U_{\max} \\ U_{\max} \end{bmatrix}$$

2차 horizon에 대해 상하면

$$G_{Fu} u \leq W_u$$

ex) scalar input 이고 $N=3$ 이면

$$U = \begin{bmatrix} u_0 \\ u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} U \leq \begin{bmatrix} U_{\max} \\ U_{\max} \\ \vdots \\ U_{\max} \end{bmatrix}$$

따라서 이제 optimization을 위해 단을 $\frac{\partial J}{\partial U} = 0$ 은 찾는 것은 필요하지 않음

왜냐하면 그해가 constraint 밖에 있을 수도 있기 때문

* State constraint 부터

$x_k \in X$ 의 polyhedral constraint가 $A_x x_k \leq b_x$ 라 하자.

$$x_k = A^k x_0 + B_k U$$

$$A_x (A^k x_0 + B_k U) \leq b_x$$

$$A_x B_k U \leq b_x - A_x A^k x_0$$

$$G_{x,k} U \leq W_{x,k} + E_{x,k} x_0$$

모든 k 에 대해 상으면 $G U \leq W + E x_0$

현재 상태 x_0 이 주어졌을 때마다 feasible U 영역이 주어진다

* Quadratic Program (QP)

$$\text{cost: } J(x_0) = V^T H V + 2x_0^T F V + x_0^T Y x_0$$

$$\text{constraint: } G V \leq W + E x_0$$

따라서 constrained optimal control 문제는

$$V^*(x_0) = \arg \min [V^T H V + 2x_0^T F V + x_0^T Y x_0]$$

$$\text{such that } G V \leq W + E x_0$$

x_0 가 주어졌으면 $x_0^T Y x_0$ 이 상수이므로

$$V^* = \arg \min_V [V^T H V + 2(F^T x_0)^T V]$$

$$\text{such that } G V \leq W + E x_0$$